



Red de distribución de materiales industriales peligrosos

RiskShield Logistics opera una red de distribución de peróxido de hidrógeno industrial en Estados Unidos, un oxidante fuerte utilizado en la industria papelera y de blanqueamiento que requiere condiciones estrictas de transporte debido a su alta reactividad y riesgo de descomposición exotérmica en caso de accidente. La empresa debe transportar un cargamento desde Seattle hasta Houston.

Dado que el peróxido de hidrógeno es una sustancia de alta peligrosidad, la empresa no solo busca la ruta de menor costo, sino que debe garantizar que la exposición al riesgo se mantenga dentro de límites aceptables a lo largo de todo el recorrido. Para esto, cada arco de la red tiene asociado un índice de riesgo entre 0 y 1 que cuantifica el nivel de peligrosidad de ese tramo, considerando factores como la accidentalidad histórica de la vía, la exposición a condiciones climáticas extremas y la proximidad a zonas de alto conflicto vial.

La política interna de RiskShield establece que este riesgo no puede superar en ningún momento el umbral definido para cada ciudad intermedia, ya que cada nodo tiene su propia capacidad de riesgo según su infraestructura de respuesta a emergencias. Si al llegar a una ciudad el riesgo acumulado supera su límite, esa ciudad no puede ser parte de la ruta y el arco que conduce a ella debe descartarse.

La información de la red está disponible en el archivo `red_RiskShield.xlsx`, que tiene dos hojas. La hoja `Red_Rutas` que incluye para cada conexión entre dos ciudades: el origen y destino, la distancia en kilómetros, la velocidad promedio en km/h, el modo de transporte, el peaje en dólares y el índice de riesgo. La hoja `Nodos` que contiene para cada ciudad el límite máximo de riesgo acumulado permitido al momento de llegar a ese nodo.

El costo de cada arco se calcula como:

$$c_{ij} = U_m \times d_{ij} + 38 \times t_{ij} + Peaje_{ij}$$

Donde U_m es el costo por kilómetro según el modo de transporte (4.20 USD/km terrestre, 2.80 USD/km ferroviario y 1.70 USD/km fluvial), d_{ij} es la distancia en kilómetros, t_{ij} es el tiempo de recorrido en horas calculado como la distancia dividida entre la velocidad promedio, y $Peaje_{ij}$ es el costo fijo del peaje de la ruta en dólares.

A partir de esta información:

1. Implemente el algoritmo de Dijkstra modificado y encuentre la ruta de menor costo desde Seattle hasta Houston que respete el nivel de riesgo de cada nodo intermedio. Reporte la secuencia de ciudades, el costo total en dólares, la distancia total en kilómetros, el tiempo estimado en horas y el riesgo acumulado final de la ruta.